

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 13 — Aplicação de Algoritmos Genéticos

Módulo 5: Como encontrar automaticamente boas soluções?

Apostila: Parte VI, Cap. 13 (13.7 a 13.11)

Micro Game: Genetic Lab (consolidação)

IFMS • Semana 13

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- diagnosticar convergência prematura a partir da curva de aptidão;
- relacionar aplicações de Algoritmos Genéticos a problemas de jogos;
- diferenciar implementação própria, GeneticSharp e neuroevolução (NEAT);
- avaliar vantagens e limitações frente a métodos exatos e ao RL;
- consolidar o Micro Game Genetic Lab em um problema mais expressivo.

Retomada da Semana 12

Semana 12: vocabulário evolutivo, ciclo de oito etapas, representação, função de aptidão e operadores genéticos — implementação inicial do Genetic Lab em um problema tipo "OneMax".



Hoje o problema fica mais expressivo, e o algoritmo genético é colocado à prova.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Como encontrar automaticamente boas soluções?

Parte 2 — convergência, aplicações, ferramentas e limites.

IFMS • Semana 13

Um problema mais expressivo

Hoje: ajustar um pequeno conjunto de parâmetros de uma IA de jogo, em vez de aproximar uma string ou maximizar uma soma.



Mesma representação e mesmos operadores da Semana 12 — a diferença está na complexidade do espaço de busca e da função de aptidão.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Convergência e diversidade

Lendo a curva de aptidão para diagnosticar problemas.

IFMS • Semana 13

Saltos e platôs

A curva da melhor aptidão ao longo das gerações revela o comportamento da busca.

Padrão	Leitura
Salto	população encontrou uma região melhor
Platô curto	busca refinando uma boa solução
Platô longo	possível convergência prematura

Curva típica de evolução



⚠️ ATENÇÃO

Erro comum: insistir nos mesmos parâmetros diante de um platô longo, em vez de ajustar mutação, seleção ou elitismo.

Diagnosticando convergência prematura

Sinal: platô longo e baixa diversidade na população (indivíduos muito parecidos entre si).

Ajustes possíveis:

- aumentar a taxa de mutação;
- reduzir a pressão seletiva (ex.: torneio menor);
- reduzir o grau de elitismo.

[!FIGURA]

Objetivo didático

Mostrar visualmente a diferença entre uma população diversa (exploração ativa) e uma população convergida prematuramente (pouca diversidade), lado a lado com suas curvas de aptidão correspondentes.

Arquivo sugerido

assets/convergencia-prematura-vs-diversidade.webp

Descrição

Dois painéis: à esquerda, uma nuvem de pontos dispersa representando indivíduos variados, com uma curva de aptidão em salto; à direita, uma nuvem de pontos concentrada representando indivíduos semelhantes, com uma curva de aptidão em platô longo.

Como produzir

Diagrama vetorial em Krita, com dispersão de pontos coloridos para representar indivíduos e um

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Aplicações em jogos

Onde Algoritmos Genéticos aparecem na indústria e na pesquisa.

IFMS • Semana 13

Cinco famílias de aplicação

- **Balanceamento automático:** ajustar parâmetros de armas, unidades ou cartas;
- **PCG baseada em busca:** gerar fases, mapas ou itens;
- **Evolução de comportamentos:** incluindo neuroevolução;
- **Ajuste de parâmetros de IA:** calibrar heurísticas e pesos;
- **Design procedural interativo:** designer guia a evolução com feedback.

NA INDÚSTRIA

Cada aplicação reaproveita o mesmo ciclo evolutivo — muda apenas o que é o indivíduo e o que a função de aptidão mede.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Ferramentas

Implementação própria, bibliotecas de terceiros e neuroevolução.

IFMS • Semana 13

Três caminhos possíveis

Ferramenta	Natureza	Uso típico
Implementação própria (C#)	Controle total	Aprendizado, casos simples
GeneticSharp	Biblioteca de terceiros	Operadores prontos, produção
NEAT (neuroevolução)	Evolui redes neurais	Comportamentos complexos

DICA

Nenhuma é solução oficial da Unity — GA permanece fora do ecossistema oficial de IA da engine.

Neuroevolução como ponte

NEAT evolui a **topologia e os pesos** de uma rede neural — o indivíduo passa a ser uma rede, não um vetor de parâmetros.



DICA

Ponte conceitual com o Módulo 6: aqui a rede é **evoluída**; no RL, ela é **treinada** por tentativa e recompensa.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Vantagens, limitações e comparação com RL

Avaliação crítica da técnica.

IFMS • Semana 13

Vantagens

- generalidade — aplica-se a espaços de busca muito diferentes;
- exploração global — robustez a ótimos locais;
- função de aptidão como caixa-preta — não precisa ser diferenciável;
- paralelizável;
- pode produzir soluções criativas, não óbvias.

Limitações

- sem garantia de encontrar o ótimo;
- custo computacional pode ser alto;
- depende criticamente da função de aptidão;
- muitos parâmetros para ajustar;
- risco de convergência prematura;
- velocidade de convergência imprevisível.

Otimizar × aprender a agir (retomada)

Algoritmo Genético	Aprendizagem por Reforço (Módulo 6)
Busca a melhor configuração fixa	Ajusta um comportamento contínuo
Avalia soluções prontas	Aprende por tentativa e recompensa

⚠ ATENÇÃO

Erro comum: propor GA para um problema que exige comportamento adaptativo em tempo real, ou RL para um problema de configuração única.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Estudos de caso

Fato documentado × inferência plausível.

IFMS • Semana 13

O que se sabe e o que se infere

- PCG baseada em busca: bem documentada na pesquisa acadêmica;
- competições de IA de jogos por evolução, incluindo NEAT;
- balanceamento e ajuste de parâmetros na indústria: inferência cautelosa;
- neuroevolução em jogos experimentais (ex.: NERO).

⚠ ATENÇÃO

Erro comum: afirmar que um jogo comercial específico "usa Algoritmos Genéticos" sem documentação explícita do estúdio.



Erro comum

Confundir, no Desafio de Escolha Tecnológica, "otimizar" (GA) com "aprender a agir" (RL), propondo a técnica errada para o problema apresentado.

OBJETIVOS

Verificar: o problema exige uma configuração fixa (otimização) ou um comportamento que se ajusta continuamente (aprendizagem)?

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Micro Game Genetic Lab — consolidação

Mesmo ciclo evolutivo da Semana 12, aplicado a um problema mais expressivo.

IFMS • Semana 13

O que consolidar hoje

- adaptar representação e função de aptidão ao novo problema;
- reexecutar o laço evolutivo, registrando a curva de aptidão;
- diagnosticar sinais de convergência prematura;
- ajustar mutação, seleção ou elitismo, e comparar as curvas.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Desafio de Escolha Tecnológica — Módulo 5

Cenário: balancear parâmetros de uma arma, ou gerar variações de uma fase.

IFMS • Semana 13

O que é esperado

Justificar a solução de otimização escolhida, considerando:

- requisitos do problema;
- alternativas (implementação própria, GeneticSharp, NEAT, ajuste manual);
- limitações de cada abordagem;
- ferramentas disponíveis no contexto do projeto.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

5º Momento de Engenharia Reversa

Jogo com balanceamento perceptível entre unidades/cartas/builds, ou com geração procedural de fases/mapas.

IFMS • Semana 13

Perguntas para observação

- O padrão observado sugere ajuste manual, otimização automática, ou combinação dos dois?
- Que critérios uma função de aptidão precisaria medir para produzir esse resultado?

NA INDÚSTRIA

Classificar cada afirmação como [Documentado] ou [Inferência], conforme a seção 13.10.

Resumo da semana

- Curva de aptidão: saltos indicam progresso, platôs longos com baixa diversidade sinalizam convergência prematura
- Aplicações: balanceamento, PCG, evolução de comportamentos, ajuste de parâmetros, design procedural interativo
- Ferramentas: implementação própria, GeneticSharp (biblioteca) e NEAT (neuroevolução, ponte com o Módulo 6)
- Vantagens: generalidade, exploração global, robustez a ótimos locais, paralelização
- Limitações: sem garantia de ótimo, custo computacional, dependência da função de aptidão
- GA otimiza uma configuração; RL aprende um comportamento — famílias distintas
- Módulo 5 e Unidade V encerrados: Micro Game, Desafio e Engenharia Reversa entregues

Preparação para a Semana 14

Tema: Abertura da Unidade VI — Aprendizagem e Adaptação

- Leitura prévia da Parte VI, Cap. 12 da Apostila (Aprendizagem por Reforço)
- Antecipar a instalação do ambiente ML-Agents (Python e pacotes)



Nova pergunta: "como um agente aprende?" — retomando a distinção entre otimizar (GA, Módulo 5) e aprender a agir (RL, Módulo 6).